

常微分方程：局部规律与整体轨迹

从“变化率约束”到“解族与定解条件”

微分方程题的核心不是积分技巧本身，而是：已知局部变化率，如何识别隐藏结构、选择不改变解集的变换，并用初值或边界条件从解族中裁出唯一轨迹。

0 本册定位

本册承接 Topic03 的导数与局部变化率、Topic05 的积分和变限积分、Topic11 的级数型函数表示。主线覆盖数学一常见一阶方程、可降阶方程、常系数线性高阶方程、非齐次特解与共振、初值/边值和分段缝合。

0.1 Own

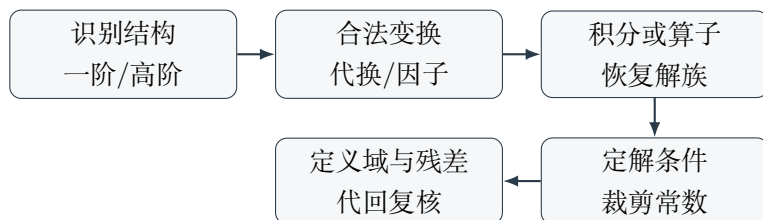
- 方程阶数、线性/非线性、齐次/非齐次的结构语言；
- 可分离变量、一阶线性、齐次型、恰当、伯努利和整体代换；
- 不显含 x 或 y 的降阶；
- 高阶线性方程的解空间、基础解系、Wronskian 与“通解 = 齐次 + 特解”；
- 常系数特征根、非齐次待定系数、共振降阶与分段缝合；
- 初值/边值条件、定义区间、丢解和结果代回。

0.2 Uses / Stop Boundary

- Topic03 提供导数、链式法则和局部变化率；Topic05 提供原函数、变限积分与反常积分；
- Topic11 提供幂级数解的接口；B05 解释“特解 + kernel”的跨学科结构；
- 矩阵指数、相平面定性理论、非线性稳定性与数值 ODE 只作 Extension；
- 题目触发信号、第一动作、检查点和停止条件只由《高等数学做题规则》维护。

1 母模型：规律、变换与定解

Equation Class $\rightarrow$ Legal Transformation $\rightarrow$ Integral / Kernel
 $\rightarrow$ General Solution $\rightarrow$ Initial or Boundary Data $\rightarrow$ Domain / Residual Check



2 第一关：一阶方程结构识别

面对 $F(x, y, y') = 0$ ，先问“哪个组合在重复出现”，而不是先把 y' 当作可分离的符号。

类型	识别信号	第一动作
可分离	$y' = g(x)h(y)$	先查 $h(y) = 0$ 的常值解，再分离并积分
一阶线性	$y' + P(x)y = Q(x)$	积分因子 $\mu = e^{\int P dx}$ ，化为 $(\mu y)' = \mu Q$
齐次型	$y' = F(y/x)$ 或同次 $Mdx + Ndy = 0$	令 $y = vx$, $y' = v + xv'$
恰当	$Mdx + Ndy = 0$ 且 $M_y = N_x$	求势函数 $\Phi_x = M, \Phi_y = N$
伯努利	$y' + Py = Qy^\alpha$	令 $z = y^{1-\alpha}$ ，先保留 $y = 0$ 等退化支
整体代换	反复出现 $ax + by + c$ 或组合量	令 $u = ax + by + c$ ，同步替换导数与自变量

一阶线性方程的积分因子

$$y' + P(x)y = Q(x), \quad \mu(x) = e^{\int P(x) dx},$$

则

$$(\mu y)' = \mu Q, \quad y = \frac{1}{\mu(x)} \left(C + \int \mu(x) Q(x) dx \right).$$

变限形式

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt} \left[y_0 + \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^s P(t) dt} Q(s) ds \right]$$

天然吸收初值，适合做存在性与稳定性检查。

变形不改变解集是硬条件

除以 $y, h(y), x$ 或最高阶系数之前，先检查它们为零的分支；平方、开方和取对数后要回代。解必须连同定义区间报告，初值点不能落在系数奇点上。

3 第二关：降阶与一阶非线性

若二阶方程不显含 y ，令 $p = y'$ ，则 $y'' = dp/dx$ ；若不显含 x ，令 $p(y) = y'$ ，则 $y'' = p dp/dy$ 。降阶后回到一阶结构，积分两次并补足常数。

对齐次型 $y' = F(y/x)$ ，令 $v = y/x$ 后得到 $y' = v + xv'$ ，通常可分离；直线解 $y = Cx$ 需要在代换前后单独检查。伯努利方程的代换把非线性幂变成线性，但 $y = 0$ 等被除掉的支不能遗漏。

4 第三关：高阶线性方程的解空间

线性方程写成

$$L[y] = a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x).$$

在系数连续、最高阶系数不为零的区间上，齐次解集是 n 维向量空间；给定一组合法的 n 个初值，局部解唯一。非齐次解集是一个仿射平移：

$$y = y_h + y_p,$$

其中 y_h 解 $L[y] = 0$, y_p 是任一特解。

二阶齐次方程的基础解系 y_1, y_2 可用 Wronskian

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

检查线性无关。不要把“二阶”机械理解为任意情况下都恰有两个自由常数；退化点和奇异区间先过资格门。

5 第四关：常系数、特征根与共振

对 $a_n y^{(n)} + \cdots + a_0 y = 0$, 试探 $y = e^{rx}$ 得特征方程

$$a_n r^n + \cdots + a_1 r + a_0 = 0.$$

根型	齐次解块
不同实根 r_1, r_2	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
二重实根 r	$(C_1 + C_2 x) e^{rx}$
共轭根 $\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

非齐次右端 $g(x)$ 先按指数、多项式、正弦余弦及其乘积分解，再猜特解。若试探项已出现在齐次解中，乘以 x^s ，其中 s 是对应特征根的重数；这就是共振修正。

贯穿母例：共振方程从结构识别到定解

求解

$$y'' - 2y' + y = e^x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

算子为 $L[D] = (D-1)^2$ ，齐次解是 $(C_1 + C_2 x)e^x$ 。右端 e^x 对应二重根 $r = 1$ ，故普通试探 Ae^x 或 Axe^x 都落在齐次核中；乘足 x^2 ，取 $y_p = Ax^2 e^x$ ，代回得 $2Ae^x = e^x$ ，所以 $A = 1/2$ 。通解

$$y = e^x \left(C_1 + C_2 x + \frac{x^2}{2} \right)$$

经两个初值裁剪为 $C_1 = C_2 = 0$ 。最后直接代回原方程得到残差 e^x ，并核对两个初值。

这条轨迹完整经过“结构识别 → 合法试探 → 齐次空间加特解 → 定解裁剪 → 残差复核”。最典型的第一次偏离是共振时没有乘够 x 的次数，导致试探项仍被齐次算子消掉。

6 第五关：定解、分段缝合与稳定性接口

初值条件用于确定通解常数；边界条件要把所有候选解同时代入，可能无解或多解。分段右端项时，在切换点分别求左右解，再按题设连续性/可导性缝合；不能把一个区间的常数直接沿用到另一区间。

对二阶常系数齐次方程，根的实部控制指数包络：实部为负时自由响应衰减，为正时增长，纯虚根对应持续振荡。周期强迫项在共振时会出现额外的 x 因子；稳定性与周期解只作为应用接口，不替代定解计算。

求解结束的五项复核

- 1. 方程阶数、线性/非线性和齐次含义是否识别正确；
- 2. 变换是否丢掉了零解、直线解或奇异支；
- 3. 通解自由常数个数是否与解空间维数匹配；
- 4. 初值/边值是否全部代入且定义区间合法；
- 5. 将结果代回原方程，检查残差、连续性和共振次数。

7 诊断流程与证据回链



来源段落	本册保留的机制与边界
I-13 §1–§4	阶数、线性/非线性、解族、定解条件、丢解与定义域
I-13 §5–§10	一阶结构识别、分离、积分因子、齐次型、恰当、伯努利、整体代换
I-13 §13–§24	降阶、高阶线性解空间、Wronskian、非齐次仿射结构
I-13 §25–§37	常系数特征根、待定系数、共振与算子接口
I-13 §38–§55	分段缝合、Euler–Cauchy、反推/积分方程、稳定性（主干 + Extension 边界）

一句话压缩

先辨认变化率方程的结构，再用不丢解的变换恢复解族；高阶线性统一为“齐次空间 + 特解”，最后由初值、边值和定义区间裁出可用轨迹。

8 陌生题验证协议

- 1. 写出阶数、线性/非线性、齐次/齐次型的判定依据；

2. 变换前列出可能为零的因子，变换后回代特殊支；
3. 一阶题先走结构表，高阶线性先求特征根和齐次解；
4. 非齐次题按右端类型猜特解，遇到共振乘足够次数的 x ；
5. 初值/边值全部代入，分段题在接口点执行连续性/可导性缝合；
6. 最后做定义域、残差、常数个数和增长/衰减包络复核。